

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3x^2+1}}{x-3} \right) = \tan^{-1} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$

정답 : ④

2. A 의 고유치를 λ_1, λ_2 라 하면, $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 = 2$ 이며,
 A^2 의 고유치는 λ_1^2, λ_2^2 이므로 $\text{tr}(A^2) = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 = 6$ 이다.
 따라서 $(\lambda_1 + \lambda_2)^2 = \lambda_1^2 + 2\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2^2 \Leftrightarrow 4 = 6 + 2\lambda_1\lambda_2$
 이다. 즉, $\lambda_1\lambda_2 = -1$ 이므로 $|A| = -1$ 이다.
 $\therefore |A^3| = |A|^3 = (-1)^3 = -1$

정답 : ①

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t+17}} dt}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^{3/2}}{\sqrt{x+17}}}{2x} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} : \text{로피탈의 정리} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{3/2}}{2x\sqrt{x+17}} = \frac{1}{2}$

정답 : ③

4. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + k$ 로 놓으면,
 $f'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, $f''(x) = 2x - 4$
 이다. 이 때, $f'(1) = 0$, $f''(1) < 0$, $f(3) = 0$, $f'(3) > 0$
 이므로 $x=1$ 에서 극대점을 갖으며 극댓값은
 $f(1) = \frac{4}{3} + k$, $x=3$ 에서 극소점을 갖으며 극솟값은
 $f(3) = k$ 이다.
 따라서 세 개의 실근을 갖으려면 $f(1) > 0, f(3) < 0$ 을
 만족해야한다.
 즉, $-\frac{4}{3} < k < 0$ 이므로 정수 k 는 -1 이다.

정답 : ②

5. $x^2 + xy + y^2 - \sqrt{2}x + 7\sqrt{2}y + 14 = 0$
 $\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-\sqrt{2} \ 7\sqrt{2}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -14$ 이라 할 때,
 각 행의 합이 $\frac{3}{2}$ 이고 $\text{tr}A = 2$ 이므로 고유치는 $\frac{3}{2}$ 과 $\frac{1}{2}$ 이 있다.
 1) $\lambda = \frac{3}{2}$ 일 때, 고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 2) $\lambda = \frac{1}{2}$ 일 때, 고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 따라서 주축정리에 의하여 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$
 $(x \ y) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-\sqrt{2} \ 7\sqrt{2}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -14$
 $\Rightarrow \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}Y^2 + (-\sqrt{2} \ 7\sqrt{2}) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = -14$
 $\Rightarrow \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}Y^2 + 6X + 8Y = -14$

여기서 완전제곱꼴로 나타내면

$$\Rightarrow \frac{(X+2)^2}{16} + \frac{(Y+8)^2}{48} = 1 \text{ 이므로}$$

타원 내부 영역의 넓이는 $4\sqrt{48}\pi = 16\sqrt{3}\pi$ 이다.
 따라서 $a \times b = 48$ 이다.

정답 : ④

6. $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 8 = 0$
 $\Leftrightarrow (x, y) \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 8$, $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ 일 때,
 대칭행렬 A 의 고유치는 $\lambda = 2, 8$ 이다.
 주축정리에 의하여 $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 8 = 0$ 을 회전변환하면
 $2x^2 + 8y^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 이다.

따라서 좌표평면의 원점에서 곡선 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 까지
 거리의 최대는 2, 최소는 1이다.

정답 : ①

7. $y - 3x^2y = \cos x$ 일 때,
 $\frac{dy}{dx} - 6xy - 3x^2 \frac{dy}{dx} = -\sin x$
 $\Leftrightarrow (1 - 3x^2) \frac{dy}{dx} = 6xy - \sin x$
 $\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{6xy - \sin x}{1 - 3x^2}$
 이므로 점 $(0, 1)$ 에서의 접선의 방정식 기울기는
 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0,1)} = 0$
 이므로 접선의 방정식은 $y = 1$ 이다.
 또한 $x = t^2 + t - 1, y = 2t^2 + 2t$ 일 때,
 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4t+2}{2t+1}$ 이므로 $t=1$ 에서 접선의 기울기는
 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 2$ 이다. 이 때, $t=1$ 이면, $(x, y) = (1, 4)$ 이므로
 접선의 방정식은 $y = 2x + 2$ 이다.
 따라서 두 접선의 교점은 $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ 이다.

정답 : ④

8. 평면 $x + y - z = 1$ 의 법선벡터는 $\vec{h}_1 = (1, 1, -1)$,
 평면 $2x - y + z = 1$ 의 법선벡터는 $\vec{h}_2 = (2, -1, 1)$ 이므로
 교선의 방향벡터는
 $\vec{d}_1 = \vec{h}_1 \times \vec{h}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0, -3, -3)$ 이다.
 이 때, 직선 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{4}$ 의 방향벡터는 $\vec{d}_2 = (1, 2, 4)$
 이므로 교선에 평행하고 직선 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{4}$ 를 포함하는
 평면의 방정식의 법선벡터는
 $\vec{h} = \vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-6, -3, 3) \parallel (2, 1, -1)$

이다.

또한 직선 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{4}$ 을 포함하므로 점 $(0, 0, 0)$ 을 지난다.

$$\text{즉, } 2(x-0) + (y-0) - (z-0) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - z = 0$$

정답 : ②

$$\begin{aligned} 9. \begin{cases} x+y+5z=a \\ x+2y+8z=b \\ 2x+4y+16z=c \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 8 \\ 2 & 4 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & : & a \\ 1 & 2 & 8 & : & b \\ 2 & 4 & 16 & : & c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & : & a \\ 0 & 1 & 3 & : & -a+b \\ 0 & 2 & 6 & : & -2a+c \end{pmatrix} \left(\begin{array}{l} \because 1\text{행} \times (-1) + 2\text{행} \rightarrow 2\text{행} \\ 1\text{행} \times (-2) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행} \end{array} \right) \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & : & a \\ 0 & 1 & 3 & : & -a+b \\ 0 & 0 & 0 & : & -2b+c \end{pmatrix} \left(\because 2\text{행} \times (-2) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행} \right) \end{aligned}$$

$\text{rank} A \neq \text{rank}(A|B)$ 이므로 해를 갖지 않으려면

$-2b+c \neq 0$ 을 만족해야 한다.

정답 : ②

$$\begin{aligned} 10. \textcircled{1} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)}{\frac{1}{x}}} = \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+3t+5t^2)}{t}} \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{3+10t}{1+3t+5t^2}} \left(\because \frac{0}{0} \text{ 로피탈의 정리} \right) \\ &= e^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sec x - \tan x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} \left(\because \frac{0}{0} \text{ 로피탈의 정리} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} (\sin x)^{\tan x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\ln(\sin x)^{\tan x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\tan x \ln(\sin x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\frac{\sin x \ln(\sin x)}{\cos x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\frac{\cos x \ln(\sin x) + \cos x}{-\sin x}} \left(\because \frac{0}{0} \text{ 로피탈의 정리} \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x \ln x}}{\frac{1}{x}} \left(\because \frac{\infty}{\infty} \text{ 로피탈의 정리} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln x} = 0 \end{aligned}$$

정답 : ①

11. $A = P^{-1}BP$ 가 성립할 때, A 와 B 는 닮음 행렬이다.
따라서 A 와 B 는 행렬식, 랭크(rank), 해공간의 차원,
대각합(trace), 고유치, 고유다항식, 최소다항식이 같다.
그러나 고유벡터까지 항상 같다고 할 수는 없다.

정답 : ②

12. 점 $(3, 0, 0)$ 은 $3x - 4y + 5z = 9$ 을 지난다.

따라서 두 평면의 거리는 점 $(3, 0, 0)$ 과

$$3x - 4y + 5z - 4 = 0 \text{ 의}$$

거리와 같다. 즉, $\frac{|3 \cdot 3 - 4 \cdot 0 + 5 \cdot 0 - 4|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2 + 5^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

정답 : ②

13. $\vec{OC} = -\vec{OA} - \vec{OB}$ 이므로

$$\begin{aligned} |\vec{OC}|^2 &= |-\vec{OA} - \vec{OB}|^2 = (-\vec{OA} - \vec{OB}) \cdot (-\vec{OA} - \vec{OB}) \\ &= |\vec{OA}|^2 + 2\vec{OA} \cdot \vec{OB} + |\vec{OB}|^2 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 9 = 9 + 2\vec{OA} \cdot \vec{OB} + 1$$

$$\Leftrightarrow \vec{OA} \cdot \vec{OB} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{|\vec{OA}| |\vec{OB}|} = \frac{-\frac{1}{2}}{3} = -\frac{1}{6}$$

정답 : ②

14. L 의 핵 = $\{A \mid L(A) = 0\}$

$$= \{A \mid A + A^t = 0\}$$

$$= \{A \mid A = -A^t\}$$

따라서 L 의 핵은 3차 교대행렬의 집합이다.

즉, L 의 핵의 차원은 3차원이다.

L 의 치역, 즉 $L(A) = A + A^t$ 은 대칭행렬이므로

3차 교대행렬의 집합, 즉 L 의 치역의 차원은 6차원이다.

정답 : ①

15. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 2 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 의 고유방정식 $|A - \lambda I| = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -5 \\ 0 & -1-\lambda & 2 \\ -5 & 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (1-\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & 2 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 0 & -1-\lambda \\ -5 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 1행에 대한 $\mathcal{L}$ 전개)

$$\Leftrightarrow (1-\lambda)\{(-1-\lambda)^2 - 4\} - 25(-1-\lambda) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\lambda^3 - \lambda^2 + 30\lambda + 22 = 0$$

따라서 케일리 헤밀턴 정리에 의하여

$$-A^3 - A^2 + 30A + 22I = 0 \Leftrightarrow A^3 = -A^2 + 30A + 22I$$

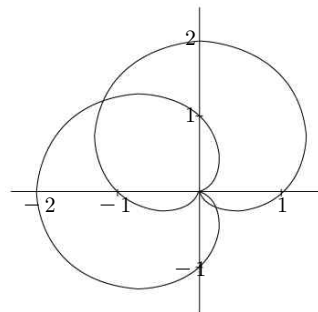
$$\Leftrightarrow A^2 = -A + 30I + 22A^{-1}$$

$$\text{즉, } a+b+c = -1+30+22 = 51$$

정답 : ④

16. 두 극방정식을 그려보면 다음과 같으므로

교점의 개수는 3개다.



정답 : ③

17. (가) $\ln(\cosh 2x + \sinh 2x) - \ln(\cosh 2x - \sinh 2x)$
 $= \ln\left(\frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} + \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}\right) - \ln\left(\frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} - \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}\right)$
 $= \ln(e^{2x}) - \ln(e^{-2x}) = 2x \ln e + 2x \ln e = 4x$ (참)
 (나) $\sinh 2x = \frac{1}{2}$ 일 때, $-\sinh^2 2x + \cosh^2 2x = 1$ 이므로
 $\cosh^2 2x = \frac{5}{4}$ 이다.
 이 때, $\cosh 2x \geq 1$ 이므로 $\cosh 2x = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 이다.
 따라서 $\tanh 2x = \frac{\sinh 2x}{\cosh 2x} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 이다. (거짓)

(다) $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$ 일 때,
 $f^{-1}(x) = \sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 이다.
 즉, $f^{-1}(1) = \ln(1 + \sqrt{2})$ (참)
 (라) $\tanh(x - y) = \frac{\tanh x - \tanh y}{1 - \tanh x \tanh y}$ (거짓)

18. ① $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \left(\begin{array}{l} \because 1\text{행} \times (-1) + 2\text{행} \rightarrow 2\text{행} \\ 1\text{행} \times (-1) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행} \end{array} \right)$
 $= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ 이므로 선형독립이다.

② $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$ 이므로 선형독립이다.

③ $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \left(\because 3\text{행} \times (-3) + 1\text{행} \rightarrow 1\text{행} \right)$
 $= \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$ 이므로 선형종속이다.

따라서 기저가 될 수가 없다.

④ $\begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$ 이므로 선형독립이다.

정답 : ②

정답 : ③

19. (가) $f(x) = x\sqrt{|x|}$ 일 때, $f(0) = 0$ 이다.
 $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h\sqrt{|h|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{|h|} = 0$

따라서 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

(나) $g(x) = x \cos x$ 일 때, $g(0) = 0$ 이다.

$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cos h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos h = 1$

따라서 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

(다) $h(x) = x^2 [x]$ 일 때, $h(0) = 0$ 이다.

$h'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(0+h) - h(0)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 [h]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h [h] = 0$

따라서 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

즉, ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

정답 : ④

20. $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ 이고 $\frac{dV}{dt} = 2(\text{m}^2/\text{min})$ 이다.

비례 관계에 의해 $r = \frac{1}{2}h$ 이므로 $V = \frac{1}{12} \pi h^3$

양변을 t 에 대해 미분하면

$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{12} \pi \cdot 3h^2 \frac{dh}{dt}$ 이고

$h = 3, \frac{dV}{dt} = 2$ 를 대입하면 다음과 같다.

$2 = \frac{9}{4} \pi \cdot \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi}$

정답 : ③

21. 곡선 위의 점 (x, y) 에서 원점까지의 거리는

$d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (\ln x - 1)^2}$ ($\because y = \ln x - 1$)

이다. 이 때, $f(x) = x^2 + (\ln x - 1)^2$ 로 놓으면

$f'(x) = 2x + \frac{2(\ln x - 1)}{x} = \frac{2x^2 + 2(\ln x - 1)}{x}$

$f''(x) = 2 + \frac{2 - 2(\ln x - 1)}{x^2}$

이다. 또한 $f'(1) = 0, f''(1) > 0,$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

이다. 따라서 $x = 1$ 에서 극소점이자 최소점을 갖는다.

즉, $f(1) = 2$ 이므로 최단거리는 $\sqrt{2}$ 이다.

정답 : ②

22. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{4} \int_{-\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{1}{x^2 + x + \frac{5}{4}} dx$
 $= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \int_{-\frac{1}{2}}^a \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1} dx$
 $= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \left[\tan^{-1} \left(x + \frac{1}{2}\right) \right]_{-\frac{1}{2}}^a$
 $= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \tan^{-1} \left(a + \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{8}$

정답 : ④

23. $\overrightarrow{OA} = (1, 0, 1), \overrightarrow{OB} = (1, 1, 1), \overrightarrow{OC} = (2, 3, 4)$ 이고

구하는 입체의 부피는 $\frac{1}{6} \|\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC})\|$ 이다.

즉, $|\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC})| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} \left(\because 1\text{열} \times (-1) + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열} \right)$

$= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2$

따라서 사면체의 부피는 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 이다.

정답 : ①

24. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 의 고유방정식은 다음과 같다.

$$|A - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & \lambda \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (\because 2\text{열} \times (-1) + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열})$$

$$\Leftrightarrow \lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 2 & -\lambda & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad (\because 2\text{행} \times (+1) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행})$$

$$\Leftrightarrow -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -\lambda(\lambda^2 - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\lambda(\lambda - \sqrt{2})(\lambda + \sqrt{2}) = 0$$

A 의 고유치는 $-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$ 이므로 $|A| = 0$ 이다.

따라서 역행렬이 존재하지 않는다.

또한 행렬 A 의 고윳값 λ_n 에 대응하는 고유벡터 v_n 과

A^2 의 고윳값 λ_n^2 에 대응하는 고유벡터 v_n 은 일치하므로,

독립인 고유벡터 3개를 갖는 대각화 가능행렬이다.

따라서 ㉠은 거짓이며, ㉡은 참이다.

㉢ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 0에 대한 고유벡터이다. (참)

㉣ A 의 고유치는 $-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$ 이므로 $A + I$ 의 고유치는 $1 - \sqrt{2}, 1, 1 + \sqrt{2}$ 이다.

따라서 $|A + I| = (1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) = -1$ 이다. (참)

정답 : ㉢

25. 선형방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해가 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -8 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이므로

선형방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 의 해는 $\mathbf{x} = k_1 \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -8 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이다.

즉, A 의 해공간의 차원이 2이므로 차원정리에

의하여 $\text{rank} A = n - \dim(N(A)) = 4 - 2 = 2$ 이다.

따라서 $\text{rank} A + \text{rank} A^T = 2 + 2 = 4$

정답 : ㉢